

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

تابع $y = 2\sqrt{x}$ با شرط $x \geq 0$ اکیداً صعودی است. به علاوه x^2 هم در این فاصله اکیداً صعودی است. پس $y = x^2 + 2\sqrt{x}$ اکیداً صعودی خواهد بود.

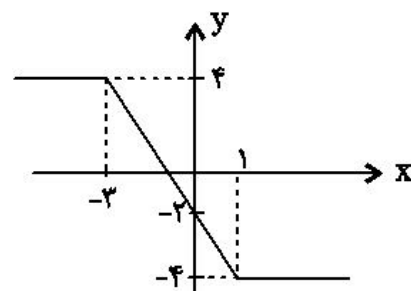
در سایر توابع می‌توان دو نقطه پیدا کردن که یک‌به‌یک بودن تابع را نقض کند، در نتیجه این توابع غیر یکتوا هستند.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

نمودار تابع به صورت زیر است:



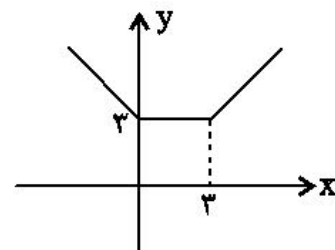
تابع f نزولی هست و در نتیجه رابطه گزینه (۴) صدق می‌کند.

برای گزینه‌های «۱» و «۳» حالت $a = 2$ و $b = 1$ برای گزینه «۲» حالت $a = -3$ و $b = 1$ مثال نقض است.

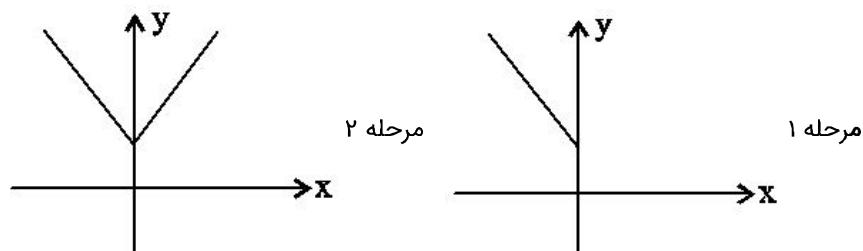
سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا نمودار تابع f را رسم می‌کنیم.

برای رسم نمودار تابع $g(x) = f(-|x|)$ به کمک نمودار تابع f ، کافی است (مرحله ۱) قسمتی از نمودار تابع f را که در سمت راست محور y قرار دارد حذف کرده و (مرحله ۲) سپس قرینه قسمت باقی مانده از نمودار در سمت چپ را نسبت به محور y رسم کنیم.



ملاحظه می‌کنید که نمودار تابع $y = f(-|x|)$ روی بازه $[0, +\infty)$ اکیداً صعودی است.

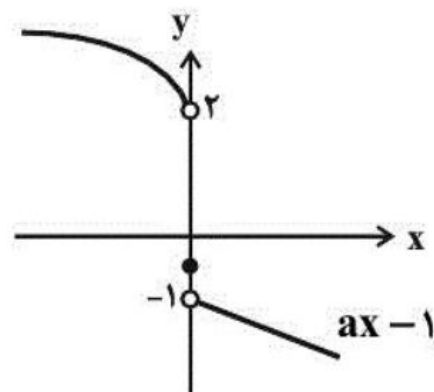
سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

می‌دانیم که تابع $y = \sqrt{1-x} + 1$ در دامنه‌اش اکیداً نزولی است. بنابراین برای اینکه f اکیداً نزولی باشد، لازم است خط $y = ax - 1$ نیز اکیداً نزولی باشد و این یعنی $a < 0$ است. در این صورت نمودار تابع f ، به صورت زیر خواهد بود:

$$\sqrt{1-x} + 1$$



واضح است که a باید عضو بازه $(-1, 0)$ باشد؛ در نتیجه فقط عدد صحیح $a = -1$ قابل قبول خواهد بود.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

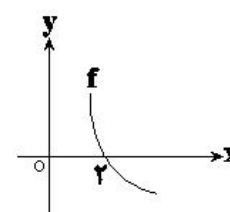
اگر f ، تابعی اکیداً صعودی و مثبت باشد، تابع $-f$ اکیداً نزولی و $-\frac{1}{f}$ اکیداً صعودی است. بنابراین در گزینه «۲»، تابع $y = (\frac{1}{x})^x$ و $-f$ اکیداً نزولی هستند، بنابراین مجموع آنها یعنی تابع h اکیداً نزولی است.

توابع g و k اکیداً صعودی هستند و وضعیت تابع p نیز نامشخص است، زیرا مجموع دو تابع اکیداً صعودی و اکیداً نزولی است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»



می‌دانیم $f(2) = 0$ بوده و تابع f اکیداً نزولی است.

$$\frac{x^2}{(x-1)f(x)} \geq 0$$

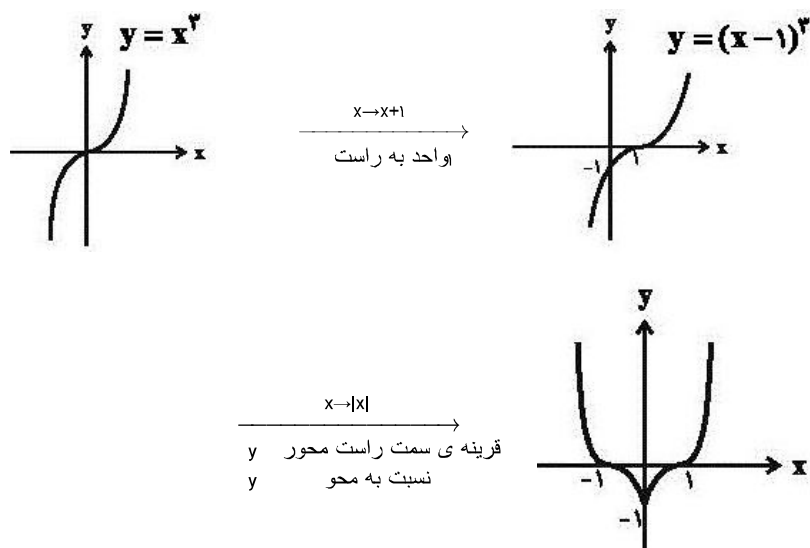
x	0		1	2	
x^2	+	0	+	+	+
$x-1$	-	-	0	+	+
$f(x)$	+	+	+	0	-
جارت	-	0	-	ن.ت	ن.ت

دامنه تعریف تابع $D_g = \{0, 2\} \cup \{0\}$ است و شامل یک عدد صحیح نامنفی است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

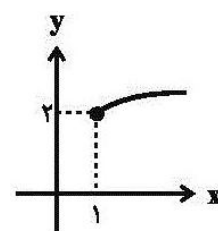
گزینه «۳»

نمودار f را رسم می‌کنیم:تابع نهایی، در بازه $[0, +\infty)$ صعودی اکید است، پس حداقل مقدار a برابر صفر است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

نمودار تابع f برای $x \geq 1$ در شکل زیر رسم شده است:برای اینکه تابع f روی R اکیداً یکنوا باشد، لازم است خط $y = ax - 2$ اکیداً صعودی باشد، با این شرط که در $x = 1$ ، مقدار آن بیشتر از ۲ نباشد:

$$y = ax - 2 \Rightarrow \begin{cases} a > 0 & \text{صعودی} \\ x = 1: y = a - 2 \leq 2 \Rightarrow a \leq 4 \end{cases} \Rightarrow 0 < a \leq 4$$

اعداد صحیح این بازه، ۱، ۲، ۳ و ۴ هستند.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

تابع f روی هر کدام از بازه‌های $(-\infty, -1]$ و $[0, +\infty)$ صعودی و در بازه $[-1, 0]$ نزولی است. بنابراین برای آن که تابع $f + g$ صعودی باشد، لازم است g نیز صعودی باشد، تا قسمت نزولی نمودار f را خنثی کند.

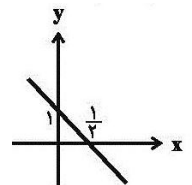
ضابطه تابع در بازه $[-1, 0]$ به صورت $f(x) = -2x$ است، پس اگر $g(x) = 2x$ باشد، تابع $f + g$ در این بازه تابع ثابت صفر است و شرط صعودی بودن $f + g$ برقرار می‌شود. واضح است که برای $a > 2$ نیز این شرط برقرار است. در نتیجه کم‌ترین مقدار a برابر ۲ است.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

اگر $x < 1$ باشد، برای تعیین ضابطه $y = f(f(x)) = f(-2x + 1)$ ابتدا نمودار $y = -2x + 1$ را رسم می‌کنیم:



با توجه به نمودار، اگر $x > 0$ باشد، $-2x + 1 < 1$ و اگر $x < 0$ باشد، $-2x + 1 > 1$ است. بنابراین:

$$y = f(-2x + 1) = \begin{cases} -2(-2x + 1) + 1; & 0 < x < 1 \\ (-2x + 1) + 2; & x < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = \begin{cases} 4x - 1; & 0 < x < 1 \\ -2x + 3; & x < 0 \end{cases}$$

می‌دانیم نمودار $y = 4x - 1$ اکیداً صعودی و نمودار تابع $y = -2x + 3$ اکیداً نزولی است. پس نمودار f روی $(-\infty, 1)$ غیریکتوا است.